

**MDC-4378**

Seat No. _____

B. Com. (Sem. I) Examination**November / December - 2018****Basic Statistics : SE - 101 B****(Old & New Course)****Time : 3 Hours]****[Total Marks : 70**

સૂચના : જૂના કોર્ષના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રશ્ન નં. 1(4) અને પ્રશ્ન નં. 5 લખવા જે છેલ્લા પેજ પર આપેલા છે.

1 નીચેનામાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 14

- (1) સહસંબંધના પ્રકારો વિશે સમજાવો.
- (2) વસ્તી વિષયક આંકડા એકઠા કરવાની રીતોની ચર્ચા કરો.
- (3) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનના પ્રકારો સમજાવો.
- (4) નિયતસંબંધ રેખાના ગુણધર્મો જણાવો.
- (5) જો એક દ્વિચલ નિદર્શ માટે $r = 0.5$ હોય અને સંભવિત દોષ 0.125 હોય તો તેમની કિંમત શોધો અને સમષ્ટિના સહસંબંધાંકનો સંભવિત ગાળો શોધો.
- (6) વસ્તી વિષયક આંકડાની ખામીઓ જણાવો.

2 (a) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનની ઉપયોગિતા સમજાવો. 5

(b) $1 - \alpha = 0.4$ અને શરૂઆતનું અનુમાન 220 લઈ નીચેના વર્ષ માટે ધાતાંકીય સરલીકરણની રીતે પૂર્વાનુમાન મેળવો. 9

વર્ષ	2000	2001	2002	2003	2004
નિરિક્ષિત કિંમતો	245	255	262	270	290

3 (a) સહસંબંધ માટે કાર્લ પિયર્સનનું સૂત્ર લખી તેમાં $y = 3x$ 4

મૂકી તપાસો કે x અને $y = 3x$ વચ્ચેનો સહસંબંધાંક 1 થાય છે.

(b) સ્પિયરમેનના ક્રમાંક સહસંબંધાંકની ચર્ચા કરો. તેની ઉપયોગિતા સમજાવો. 4

- (c) બે ચલ x અને y ની નીચેની કિંમતો ઉપરથી તેમની વચ્ચેનો સહસંબંધાંક શોધો. 6

x	240	230	220	210	200	190	180	170	160
y	4.2	4.9	5.0	6.0	6.2	6.7	5.5	6.1	5.9

અથવા

- 3 (a) સહસંબંધનો અર્થ આપી સહસંબંધાંકના ગુણધર્મો જણાવો. 4
 (b) નીચેના દ્વિચલ કોષ્ટક માટે સહસંબંધાંક નક્કી કરો : 8

$x \backslash y$	0-15	15-30	30-45	45-60
0-10	36	8	-	-
10-20	4	28	2	-
20-30	-	4	6	4
30-40	-	-	2	6

- (c) જો બે ચલ વચ્ચેનો સહસંબંધાંક 0.5 હોય અને જો દરેક 2
 અવલોકનને બમણું કરવામાં આવે તો સહસંબંધાંક કેટલો થાય ?
 4 (a) વસ્તી વિષયક આંકડાની ઉપયોગીતા જણાવો. 5
 (b) બે શહેરોની માહિતી પરથી સાદા અને પ્રમાણિત મૃત્યુદર 7
 શોધો અને સરખાવો.

ઉંમર	શહેર A		શહેર B		પ્રમાણિત વસ્તી
	વસ્તી	દર હજારે મૃત્યુ	વસ્તી	દર હજારે મૃત્યુ	
0-5	16,000	45	8,000	35	5,000
5-20	40,000	20	30,000	18	35,000
20-45	25,000	18	20,000	13	25,000
45-60	15,000	12	10,000	15	18,000
60 થી વધુ	14,000	49	10,000	60	17,000

- (c) વસ્તી વિષયક આંકડાનો અર્થ આપો. 2

અથવા

4 (a) વસ્તી વિષયક આંકડાની ખામીઓ જણાવો અને તે દૂર કરવાના ઉપાયો સૂચવો. 6

(b) નીચેની માહિતી પરથી સાદો પ્રજનન દર, નિયત ઉંમરગાળા માટેનો પ્રજનન દર, કુલ પ્રજનનદર શોધો. જો શહેરની કુલ વસ્તી 3,00,000 હોય તો સાદો જન્મદર શોધો. 8

ઉંમર	સ્ત્રીઓની સંખ્યા	જન્મેલાં બાળકોની સંખ્યા
15-19	25000	1140
20-24	24000	3000
25-29	20000	2740
30-34	16000	1360
35-39	15000	600
40-44	12000	150
45-49	8000	10

5 (a) નિયતસંબંધાંકોની વ્યાખ્યા આપો તેમજ તેમના ગુણધર્મો જણાવો. 6

(b) નીચેની માહિતી પરથી બે નિયતસંબંધ રેખાના સમીકરણો મેળવો અને $X = 80$ હોય ત્યારે Y અને $Y = 70$ હોય ત્યારે X નું આગણન કરો. 8

X	65	66	67	67	68	69	70	72
Y	67	68	66	68	72	72	69	71

અથવા

5 (a) નિયતસંબંધ અને સહસંબંધ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો અને નિયતસંબંધના અભ્યાસની ઉપયોગીતા સમજાવો. 6

(b) નિયતસંબંધ રેખાના સમીકરણો 6

$8x - 10y + 66 = 0$ અને $40x - 18y = 214$ છે. તે પરથી $\bar{X}$, $\bar{Y}$, b_{yx} , b_{xy} અને r શોધો. જો x નું વિચરણ 9 હોય તો y નું પ્રમાણિત વિચલન પણ શોધો.

(c) બે ચલ વચ્ચેની નિયતસંબંધ રેખાઓ પરસ્પર લંબ છે. તેથી 2
તેમની વચ્ચેની સહસંબંધાંક કેટલો થાય.

જૂના કોર્ષ માટે

1 (4) નિશ્ચાયક અને શ્રેણિકનો તફાવત સમજાવો.

5 (a) શ્રેણિકના પ્રકારો સમજાવો. 6

(b) વ્યસ્ત શ્રેણિકની મદદથી નીચેના સમીકરણો ઉકેલો. 8

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$2x + 4y + z = 7$$

$$3x + 2y + 9z = 14$$

અથવા

5 (a) બે શ્રેણિકોના સરવાળા અને ગુણાકાર માટેની જરૂરી શરતો 4
જણાવો.

(b) જો $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ હોય તો

$$A^3 - 7A^2 - 5A + 13I = 0 \text{ સાબિત કરો.}$$

(c) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ હોય તો AB મેળવો. 2

ENGLISH VERSION

Instruction : Q. 1(4) and Q. 5 are for old course students which are on last page.

1 Give answer any **four** out of six questions. 14

- (1) Explain types of correlation.
- (2) Discuss the methods of collection of vital statistics.
- (3) Explain types of business forecasting.
- (4) Explain properties of regression lines.
- (5) For a bivariate sample $r = 0.5$ and the probable error is 0.125. Find the value of n . Also find the probable limits of the population correlation coefficient.
- (6) Explain the defects of vital statistics.

2 (a) Explain the importance in business forecasting. 5

(b) Taking $1 - \alpha = 0.4$ and initial estimation as 220. Obtain forecast for following years by exponential smoothing method. 9

Year	2000	2001	2002	2003	2004
Observed values	245	255	262	270	290

3 (a) Write the formula of Karl Pearson for calculating correlation coefficient. If putting $y = 3x$, examine that the correlation coefficient between x and $y = 3x$ is 1. 4

(b) Discuss the method of Spearman's rank correlation coefficient. Give its uses. 4

(c) Find the correlation coefficient from the following data : 6

x	240	230	220	210	200	190	180	170	160
y	4.2	4.9	5.0	6.0	6.2	6.7	5.5	6.1	5.9

OR

5

3 (a) Explain correlation and also explain properties of correlation coefficient. 4

(b) Find the coefficient of correlation from the following data. 8

$y \backslash x$	0-15	15-30	30-45	45-60
0-10	36	8	-	-
10-20	4	28	2	-
20-30	-	4	6	4
30-40	-	-	2	6

(c) The correlation coefficient between two variables is 0.5. If each observation is double then what is the value of correlation coefficient? 2

4 (a) Explain utilities of vital statistics. 5

(b) Find CDR and SDR of town A and B and compare them. 7

Age	A Town		B Town		Standard Population
	Population	Death Per Thousand	Population	Death Per Thousand	
0-5	16,000	45	8,000	35	5,000
5-20	40,000	20	30,000	18	35,000
20-45	25,000	18	20,000	13	25,000
45-60	15,000	12	10,000	15	18,000
Above 60	14,000	49	10,000	60	17,000

(c) Explain meaning of vital statistics. 2

OR

- 4 (a) Explain the defects and suggestions for improving the methods of collecting vital statistics. 6

- (b) Find GFR, SFR and TFR from the following data and calculate CBR if population 3 lakhs. 8

Age	No. of Women	Children Born
15-19	25000	1140
20-24	24000	3000
25-29	20000	2740
30-34	16000	1360
35-39	15000	600
40-44	12000	150
45-49	8000	10

- 5 (a) Define regression coefficient and state their properties. 6

- (b) Find the equations of regression from data and obtain the y when $X = 80$ and the X when $Y = 70$. 8

X	65	66	67	67	68	69	70	72
Y	67	68	66	68	72	72	69	71

OR

- 5 (a) Explain the difference between correlation and regression and explain the utility of study of regression. 6

- (b) Find $\bar{X}$, $\bar{Y}$, b_{yx} , b_{xy} , r and s_y from the following results for two variables x and y . Variance of $x = 9$. Equations of regression lines are : 6
- $$8x - 10y + 66 = 0$$
- $$40x - 18y = 214$$
- (c) The two regression lines are perpendicular to each other hence the correlation coefficient between them is ? 2

For Old Syllabus

- 1 (4) Give difference between Determinant and matrix. 6
- 2 (a) Explain the types of matrix. 6
- (b) Solve the following equations using the method of matrix inversion. 8
- $$x + 2y + 3z = 6$$
- $$2x + 4y + z = 7$$
- $$3x + 2y + 9z = 14$$

OR

- 5 (a) Give the conditions for addition of two matrices and multiplication of two matrices. 4

- (b) If $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ prove that 8
- $$A^3 - 7A^2 - 5A + 13I = 0.$$

- (c) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ find AB . 2